

4. Use standard-technology turbomachinery and rotordynamics design, without any variable geometry device and using standard ball-bearings to support the core engine.
5. Use an exhaust nozzle having convergent shape so that the flow is always subsonic at the engine's exhaust, except when the engine operates in choking condition.

3. Design procedure of the turbojet engine

The following are the steps that we followed in the development of the turbojet.

3.1. Thermodynamic-cycle design and analysis

A Brayton–Joule cycle simulator was used to predict the performance of the turbojet engine; the simulator was implemented as described in detail in [6]. In the thermodynamic model, the following assumptions were made:

- Ambient pressure and temperature of air are 288.15 K and 101.3 kPa, respectively.
- Air behaves as an semi-ideal gas with specific heats variable with temperature.
- Fuel/air mixture behaves like a semi-ideal equivalent gas with enthalpy, entropy and specific heats depending on temperature and fuel/air equivalence ratio [7].
- Intake isentropic-efficiency is 0.97.
- Compressor's isentropic-efficiency is 0.78.
- Burner efficiency is 0.94.
- Combustor's pneumatic-efficiency is 0.9.
- Turbine's isentropic-efficiency is 0.8.
- Nozzle's isentropic-efficiency is 0.98.
- Nozzle is unchoked.

The fuel is assumed to be liquid kerosene for residential use with a heating value of 42,700 kJ/kg.

Using such hypotheses, a parametric analysis was carried out to derive the cycle pressure ratio that guaranteed the maximum engine specific thrust of 377 N/(kg/s). Therefore, a pressure ratio of 2.66 was selected and a maximum cycle-temperature of 950 K was adopted accordingly. Correspondingly, for the design thrust of 200 N at the fixed point, the air mass flow rate is 0.53 kg/s. The other relevant parameters of the cycle are reported in Table 1.

3.2. Compressor design

For small, compact and light-weight jet engines, the choice of a single-stage centrifugal compressor featuring a double-stage diffuser (radial and deswirl) is mandatory [8]. Using the design data from the cycle study, the impeller and diffuser were designed following the procedure outlined by [8,9]. For the sake of simplicity, we decided to design an impeller with radial blades, because, this typology easier to be manufactured, even if it is recognized not to be as optimal as a backswept-bladed impeller [8,10,11] as far as the peak efficiency and part-load operation are concerned.

The first step consisted in a one-dimensional calculation of the impeller and the diffuser, including loss and deviation correlations provided by Aungier [13].

4. Utiliser la conception standard des turbomachines et de la rotodynamique, sans aucun dispositif à géométrie variable et en utilisant des roulements à billes standard pour soutenir le moteur principal.
5. Utiliser une tuyère d'échappement de forme convergente afin que l'écoulement soit toujours subsonique à l'échappement du moteur, sauf lorsque le moteur fonctionne en condition de blocage.

3. Procédure de conception du turboréacteur

Voici les étapes que nous avons suivies dans le développement du turboréacteur.

3.1. Conception et analyse du cycle thermodynamique

Un simulateur de cycle de Brayton–Joule a été utilisé pour prédire les performances du moteur ; le simulateur a été mis en œuvre comme décrit en détail dans [6]. Dans le modèle thermodynamique, les hypothèses suivantes ont été faites :

- La pression et la température ambiantes de l'air sont respectivement de 288,15 K et 101,3 kPa.
- L'air se comporte comme un gaz semi-idéal avec des chaleurs spécifiques variables en fonction de la température.
- Le mélange carburant/air se comporte comme un gaz équivalent semi-idéal avec une enthalpie, une entropie et des capacités calorifiques dépendant de la température et du rapport d'équivalence carburant/air [7].
- L'efficacité isentropique de l'admission est de $\eta_{s0.97}$.
- L'efficacité isentropique du compresseur est de $\eta_{s0.78}$.
- L'efficacité du brûleur est de 0,94.
- L'efficacité pneumatique de la chambre de combustion est de 0,9.
- L'efficacité isentropique de la turbine est de $\eta_{s0.8}$.
- L'efficacité isentropique de la tuyère est de 0,98.
- La tuyère n'est pas étranglée.

Le carburant est supposé être du kérosène liquide pour usage résidentiel avec une valeur calorifique de 42,700 kJ/kg.

En utilisant de telles hypothèses, une analyse paramétrique a été réalisée pour dériver le rapport de pression du cycle qui garantissait la poussée spécifique maximale du moteur de 377 N/(kg/s). Par conséquent, un rapport de pression de 2,66 a été sélectionné et une température maximale du cycle de 950 K a été adoptée en conséquence. Correspondamment, pour la poussée de conception de 200 N au point de conception, le débit massique d'air est de 0,53 kg/s. Les autres paramètres pertinents du cycle sont rappelés dans Table 1.

3.2. Conception du compresseur

Pour les petits moteurs à réaction compacts et légers, le choix d'un compresseur centrifuge à double étage (radial et désorientation) est obligatoire [8]. En utilisant les données de conception du cycle, la roue et le diffuseur ont été conçus selon la procédure décrite par [8,9]. Pour simplifier, nous avons décidé de concevoir une roue avec des aubes radiales, car ce type est plus facile à fabriquer, même si on sait qu'il n'est pas aussi optimal qu'une roue à aubes inclinées vers l'arrière [8,10,11] lorsque l'efficacité maximale et le fonctionnement en charge partielle sont concernés.

La première étape consistait en un calcul unidimensionnel de la roue et du diffuseur, incluant les pertes et les déviations fournies par Aungier [13].

Table 1
Relevant parameters at fixed-point operation from the cycle analysis

Required static thrust at ISO conditions	200 N
Turbine's inlet temperature (TIT)	950 K
Compression ratio	2.66
Compressor's delivery-pressure	262 kPa
Compressor's delivery-temperature	407 K
Turbine's inlet-pressure	246 kPa
Turbine's outlet-pressure	137 kPa
Turbine's outlet-temperature	847 K
Fuel/air ratio	0.0137
Specific thrust	377 m/s
Nominal speed	60,000 rpm
Thermal efficiency	12%

Next, a three-dimensional model of the compressor was implemented and simulated using a Navier–Stokes solver (Ansys CFX 10©), where a “stage” interface between the impeller and diffuser was adopted during the calculations [12], an excerpt of which is reported in Fig. 1. The simulations predicted the values for the compression ratio and isentropic efficiency, which were different from those adopted in the first-cycle analysis. Therefore, a new simulation of the engine cycle was carried out and a redesign of the compressor was performed accordingly. This procedure was repeated until convergence from cycle analysis and component performance was successfully achieved. The finally designed compressor (Figs. 2 and 3) featured an impeller with 20 radial blades (including 10 splitter blades for improving the flow guidance at part-load operation), an outer diameter of 129 mm, an inlet diameter of 74 mm and a tip speed at the design point (60,000 rpm) of 405 m/s. The downstream diffuser features 19 radial and 38 deswirl blades, the latter being designed to provide an axial flow of air without too much swirl in the combustion chamber (the amount of swirl must be contained in the portion from the compressor impeller exit to the combustion chamber inlet so as not to introduce excessive pressure losses herein).

The predicted maps of the compressor are illustrated in Fig. 4.

The compressor impeller was obtained from one piece of Aluminium Alloy (Ergal) using a 5-axis numerical control machine. The diffuser was constructed in the same way from a piece of magnesium. The compressor casing was finally obtained from forged magnesium.

A typical bell-mouth-shaped intake was used in this engine for assuring good inlet flow characteristics for the compressor, as static thrust is to be developed [14]. The intake and compressor casing are two separate items made of an aluminium alloy. The machining of the rotor casing had to be highly accurate. Large tip clearances are detrimental to overall engine performance and compressor efficiency, especially with small inlet diameters. Tip clearances have been kept around 0.2 mm, the minimum practical for radial and axial rotor displacement control and alignment.

3.3. Combustion-chamber design

As one might expect, the combustion chamber design is a very complicated task in small gas-turbine engines, being its size limited by the strong coupling issues regarding the compressor and turbine, typically constructive limitations on shaft length and diameter. These

Tableau 1 Paramètres pertinents en fonctionnement à point fixe issus de l'analyse du cycle

Poussée statique requise dans des conditions ISO	200 N
Température d'entrée de la turbine (TIT)	950 K
Taux de compression	2.66
Pression de sortie du compresseur	262 kPa
Température de sortie du compresseur	407 K
Pression d'entrée de la turbine	246 kPa
Pression de sortie de la turbine	137 kPa
Température de sortie de la turbine	847 K
Rapport carburant/air	0.0137
Poussée spécifique	377 m/s
Vitesse nominale	60 000 tr/min
Rendement thermique	12%

Ensuite, un modèle tridimensionnel du compresseur a été mis en œuvre et simulé à l'aide d'un solveur Navier–Stokes (Ansys CFX 10©), où une interface « stage » entre la roue et le diffuseur a été adoptée pendant les calculs [12], dont un extrait est rapporté dans Fig. 1. Les simulations ont prédit les valeurs du rapport de compression et de l'efficacité isentropique, qui étaient différentes de celles adoptées dans l'analyse du premier cycle. Par conséquent, une nouvelle simulation du cycle moteur a été réalisée et une refonte du compresseur a été effectuée. Cette procédure a été répétée jusqu'à ce que la convergence entre l'analyse du cycle et les performances des composants soit atteinte avec succès. Le compresseur finalement conçu (Figs. 2 et 3) comportait une roue à 20 lames radiales (y compris 10 lames de séparation pour améliorer la guidance du flux en fonctionnement à charge partielle), un diamètre extérieur de 129 mm, un diamètre d'entrée de 74 mm et une vitesse de pointe à ce point de conception (60 000 tr/min) de 405 m/s. Le diffuseur en aval comporte 19 aubes radiales et 38 aubes dés-rouillantes, ces dernières étant conçues pour fournir un flux d'air axial sans trop de tourbillon dans la chambre de combustion (la quantité de tourbillon doit être contenue dans la portion allant de la sortie de la roue à l'entrée de la chambre de combustion afin d'éviter d'introduire des pertes de pression excessives ici).

Les cartes prédites du compresseur sont illustrées dans Fig. 4.

La roue du compresseur a été obtenue à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium en utilisant une machine à commande numérique à 5 axes. Le diffuseur a été construit à partir d'une pièce de magnésium. Le carter du compresseur a finalement été obtenu à partir d'une pièce de magnésium.

Une entrée typique en forme de cloche a été utilisée dans ce moteur pour assurer de bonnes caractéristiques d'écoulement à l'entrée du compresseur, car la poussée statique doit être développée [14]. Le compresseur et le carter sont deux éléments distincts fabriqués en alliage d'aluminium. L'usinage du carter a été très précis. De grands jeux de bout sont préjudiciables à la performance globale du compresseur, surtout avec de petits diamètres d'entrée. Les jeux de bout ont été maintenus à un minimum pratique pour le contrôle du déplacement radial et axial du rotor et l'alignement.

3.3. Conception de la chambre de combustion

Comme on pourrait s'y attendre, la conception de la chambre de combustion est une tâche très compliquée dans les petits moteurs à turbine à gaz, sa taille étant limitée par les problèmes de couplage fort entre le compresseur et la turbine, généralement des limitations constructives sur la longueur et le diamètre de l'arbre.